

Actividad 2.5

Tema 2. Relacionales

Base de datos 25/26

Adrián Campos Espejo

Dado el siguiente esquema relacional:

- Categorías (id, nombre, nivel)
- Equipo (id, nombre, ciudad, fechaFundacion, categoria_id, presidente_id, estadio_id)
- Presidentes (id, nombre, dni, nacionalidad)
- Arbitro (id, nombre, region, num_colegiado)
- Estadios (id, nombre, direccion, ciudad)
- Jugadores(id, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, equipo_id)
- Partido(id, fecha, arbitro_id, estadio_id, equipo_casa_id, equipo_fuera_id, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)
- Clasificacion(equipo_id, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)

Se pide:

1. Establece razonando tu respuesta la política de valores nulos, el tipo de borrado y el tipo de modificado para las siguientes claves ajenas

- estadio_id de la relación Equipos
(Not Null, B:R, M:R)

NOT NULL: Un equipo suele tener un estadio asignado, es algo obligatorio.

B:RESTRICT → Si se elimina un registro de Estadios que está referenciado por equipos, no conviene borrar o dejar huérfanos esos equipos.

M:RESTRICT → Los cambios de la clave primaria de estadios son raros.

- equipo_casa_id de la relación Partidos
(Not Null, B:R, M:C)

NOT NULL → Un partido necesita obligatoriamente identificar el equipo local.

B:RESTRICT → Si alguien intenta borrar un equipo que ya participó en partidos históricos, normalmente queremos proteger la integridad histórica, por eso evitamos borrar el equipo mientras existan partidos referenciándolo.

M:CASCADE → En caso de que cambie la clave primaria del equipo, lo cual es poco frecuente, se actualiza automáticamente el `equipo_casa_id` en los partidos para mantener consistencia sin romper el historial.

- `equipo_id` de la relación Jugadores
(Null, B:R, M:C)

NULL → Un jugador puede estar sin equipo (libre agente, transferido, retirado temporalmente) lo que conviene permitir valores nulos.

B:RESTRICT → Si se elimina un equipo, borrar sus jugadores no suele ser correcto (pérdida de datos).

M:CASCADE → Sirve para que si la clave principal del equipo cambia, la clave ajena en jugadores se actualice automáticamente.

2. Reconstruir el esquema anterior y obtener el grafo relacional con la nomenclatura completa, asignando el formato adecuado a:

- **#Claves primarias**
- **Claves secundarias**
- Campos opcionales
- **Claves Ajenas**. En estas además debéis indicar justo debajo, la relación con la que está relacionada, el tipo de borrado (BR, BC, BN, BD) y el tipo de modificado (MR, MC, MN, MD).

Categorías (**#id**, nombre, nivel)

Equipo (**#id**, nombre, ciudad, fechaFundacion, **categoria_id**, **presidente_id**, **estadio_id**)

EQUIPO.categoria_id → CATEGORIAS (Not Null, B:R, M:R)
 EQUIPO.presidente_id → PRESIDENTES (Not Null, B:R, M:R)
 EQUIPO.estadio_id → ESTADIOS (Not Null, B:R, M:R)

Presidentes (#id, nombre, dni, nacionalidad)

Arbitro (#id, nombre, region, num_colegiado)

Estadios (#id, nombre, direccion, ciudad)

Jugadores(#id, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, equipo_id)

JUGADORES.equipo_id → EQUIPO (Null, B:R, M:C)

Partido(#id, fecha, arbitro_id, estadio_id, equipo_casa_id, equipo_fuera_id, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)

PARTIDO.arbitro_id → ARBITRO (Not Null, B:R, M:C)

PARTIDO.estadio_id → ESTADIOS (Not Null, B:R, M:C)

PARTIDO.equipo_casa_id → EQUIPO (Not Null, B:R, M:C)

PARTIDO.equipo_fuera_id → EQUIPO (Not Null, B:R, M:C)

Clasificacion(#equipo_id, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)

CLASIFICACION.equipo_id → EQUIPO (Not Null, B:C, M:C)

3. Suponiendo que en la relación equipos existiesen los equipos con los id(1, 2, 3, 4, 5), que en la relación arbitros existiesen los id(1, 2, 3) y en la relación estadios existiesen los id(1, 2, 3, 4) se pide añadir 4 tuplas válidas en la relación partidos entendiendo que en un partido no se puede enfrentar un equipo consigo mismo. Mostrar tabla.

id	fecha	arbitro_id	estadio_id	equipo_casa_id	equipo_fuera_id	goles_equipo_casa	goles_equipo_fuera
1	01/09/2025	1	1	1	2	2	1
2	07/09/	2	3	3	5	0	0

	2025						
3	12/09/ 2025	3	2	4	1	1	3
4	15/09/ 2025	1	4	2	5	2	2